

PLAN DE AUDITORÍA

ACCESIBILIDAD WCAG 2.1 AA

Subtarea 5.8 del Plan de Trabajo Pre-SAT — Validación automática de los frontales del proyecto

Tarea del Plan	T-05 — Diseño visual del tótem y aprobación
Subtarea	5.8 — Validación accesibilidad WCAG 2.1 AA
Cliente	Ayuntamiento de Níjar (Almería)
Adjudicatario	IT DIGITTAL
Expediente	18962/2025
Marco contractual	PRTR — NextGenerationEU — Componente 14
Versión	1.0

Este documento define el procedimiento de validación automática de accesibilidad sobre los frontales desarrollados por IT DIGITTAL, conforme al estándar WCAG 2.1 nivel AA exigido por el RD 1112/2018 y por el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 18962/2025.

1. Contexto y marco normativo

1.1. Obligación contractual

La accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA es de obligado cumplimiento para todos los frontales públicos del proyecto. Esta obligación deriva de:

- RD 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (transposición de la Directiva (UE) 2016/2102).
- WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) del W3C, nivel AA. Norma técnica de referencia.
- UNE 139803:2012 — Aplicación española de WCAG 2.1.
- Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 18962/2025, que establece WCAG 2.1 AA como criterio bloqueante para el SAT.
- Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Nivel Medio en su dimensión de accesibilidad para servicios públicos electrónicos.

1.2. Alcance de la auditoría

Se auditan los dos frontales que IT DIGITTAL desarrolla bajo el alcance del expediente 18962/2025:

- Frontal del tótem digital (frontend/totem/) — interfaz pública sin autenticación, instalada en los 2 dispositivos físicos de Rodalquilar y Los Albaricoques.
- Dashboard administrativo (frontend/dashboard/) — interfaz interna del Ayuntamiento con autenticación y MFA, para los 5 roles operativos del sistema.

Quedan fuera del alcance de esta auditoría (sistemas existentes propiedad del Ayuntamiento, no desarrollados por IT DIGITTAL):

- Aplicación móvil «Vive Níjar».
- Web turística municipal.

Estos sistemas se integran mediante widget del chatbot y endpoints REST, pero su auditoría de accesibilidad corresponde al Ayuntamiento como propietario.

2. Metodología

2.1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Función
axe-core	4.10+	Motor de auditoría WCAG estándar de la industria, mantenido por Deque Systems. Detecta violaciones automáticamente verificables.
@axe-core/playwright	4.10+	Adaptador para ejecutar axe-core sobre páginas controladas por Playwright.
Lighthouse	11+	Herramienta oficial de Google. Aporta un score global de accesibilidad (0-100) que sirve de KPI.
Playwright	1.50+	Navegador headless real (Chromium 120+) para simular el comportamiento del usuario sobre las páginas.
ExcelJS	4.4+	Generación automática de la plantilla de seguimiento de hallazgos para el equipo.

2.2. Tags WCAG evaluados

La auditoría evalúa todas las reglas etiquetadas con los siguientes tags (cobertura completa de WCAG 2.1 AA):

- wcag2a — WCAG 2.0 nivel A
- wcag2aa — WCAG 2.0 nivel AA
- wcag21a — WCAG 2.1 nivel A (mejoras 2.1)
- wcag21aa — WCAG 2.1 nivel AA (mejoras 2.1)

2.3. Criterios de aceptación

Se considera que un frontal pasa la auditoría si cumple simultáneamente:

Criterio	Umbral
Violaciones de severidad CRITICAL (axe-core)	0 (cero)
Violaciones de severidad SERIOUS (axe-core)	0 (cero)
Score Lighthouse en categoría Accesibilidad	≥ 90 / 100

Las violaciones de severidad MODERATE y MINOR no son bloqueantes. Quedan registradas en el informe como información para mejora continua, pero no impiden la firma del SAT ni el merge de un PR.

Este criterio sigue las recomendaciones de la WCAG-EM (Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology) y la práctica habitual en proyectos públicos europeos: el cumplimiento real del nivel AA se mide por la ausencia de barreras críticas y graves, no por la perfección absoluta.

2.4. Severidades axe-core (referencia)

Severidad	Definición
CRITICAL	Bloquea completamente el uso de la página por personas con discapacidad. Ejemplos: imágenes de información sin alt, botones sin label accesible, contenido inaccesible por teclado.
SERIOUS	Causa frustración significativa pero permite continuar. Ejemplos: contraste insuficiente (< 4.5:1 en texto normal), foco no visible, headings desordenados.
MODERATE	Reduce la calidad de la experiencia accesible. Ejemplos: enlaces no diferenciados solo por color, regiones sin landmark.
MINOR	Mejoras menores de calidad. Ejemplos: títulos de página no descriptivos, ARIA innecesario.

3. Páginas auditadas

La auditoría cubre 5 páginas tipo que representan los flujos críticos del usuario:

#	Identificador	Página	Razón de inclusión
1	totem-home	Tótem — pantalla principal	Punto de entrada del visitante. Contiene cabecera, categorías, grid de POIs, chatbot y footer. Es la página más visitada.
2	totem-high-contrast	Tótem — modo alto contraste	Validación del modo alto contraste activable mediante el toggle de la cabecera. Crítico para usuarios con baja visión.
3	totem-text-large	Tótem — modo texto grande	Validación del modo texto grande (font-size base 22px). Crítico para visión reducida y personas mayores.
4	dashboard-home	Dashboard — pestaña Resumen	Pestaña por defecto del dashboard administrativo. Visible para los 5 roles con acceso.
5	dashboard-environment	Dashboard — pestaña Ambiental	Pestaña con KPIs de los 9 sensores Smart Office. Valida la navegación por pestañas y los componentes de visualización de datos.

Los 3 escenarios del tótem (estándar + alto contraste + texto grande) cubren los modos accesibles activables por el usuario sin necesidad de software adicional. Esto es especialmente importante para tótems instalados en exterior, donde el usuario no puede instalar lectores de pantalla ni configurar el sistema operativo.

4. Procedimiento de ejecución

4.1. Auditoría manual local (one-off)

Cualquier persona del equipo puede ejecutar la auditoría sobre su entorno local con un comando:

Desde Windows:

```
.\scripts\audit-accessibility.bat
```

Desde PowerShell:

```
.\scripts\audit-accessibility.ps1
```

Variantes útiles:

```
.\scripts\audit-accessibility.ps1 -Only totem  
.\scripts\audit-accessibility.ps1 -Only dashboard  
.\scripts\audit-accessibility.ps1 -Strict
```

Tras la ejecución se genera el informe en:

```
reports\accessibility\audit-YYYY-MM-DD\
```

Con los siguientes archivos:

- index.html — informe consolidado y navegable. Es el entregable principal de la auditoría.
- findings.json — datos crudos para integraciones.
- findings.xlsx — plantilla de seguimiento de hallazgos para el equipo.
- lighthouse/ — informes Lighthouse individuales por página.

4.2. Auditoría automática en CI (bloqueante)

El proyecto incluye un workflow de GitHub Actions que ejecuta la misma auditoría automáticamente en cada Pull Request que toque la carpeta frontend/. El workflow:

1. Levanta servicios mínimos (PostgreSQL, Redis) en el runner.
2. Aplica migraciones y carga el seed mínimo de datos.
3. Arranca la API FastAPI en localhost:8000.
4. Instala Playwright + axe-core + Lighthouse.
5. Ejecuta la auditoría sobre las 5 páginas tipo.
6. Sube el informe HTML como artifact descargable (retención 30 días).
7. Comenta el resultado en el Pull Request automáticamente.
8. FALLA EL MERGE si hay violaciones bloqueantes (critical o serious).

El workflow está en `.github/workflows/accessibility.yml`. Para ejecutarlo manualmente desde la interfaz de GitHub, usar la opción «workflow_dispatch» que permite además activar el modo estricto.

5. Gestión de hallazgos

5.1. Plantilla de seguimiento

Cada ejecución de la auditoría genera automáticamente una plantilla Excel (findings.xlsx) con una fila por cada hallazgo detectado. Los campos son:

Campo	Descripción
ID	Identificador único del hallazgo (H-0001, H-0002...). Se mantiene estable entre ejecuciones para trazabilidad.
Fecha	Fecha de detección del hallazgo.
Página	Página donde se detectó (totem-home, dashboard-environment, etc.).
URL	URL completa auditada en el momento de la detección.
Severidad	critical, serious, moderate o minor según axe-core.
Regla axe	Identificador de la regla axe-core violada (color-contrast, label, region, etc.).
WCAG ref.	Tag(s) WCAG asociados (wcag2aa, wcag21aa).
Descripción	Texto explicativo del problema en lenguaje natural.
Selector	Selector CSS del elemento problemático en la página.
Fix propuesto	Solución técnica a aplicar (rellena el equipo tras analizar).
Responsable	Persona del equipo asignada para resolver el hallazgo.
Fecha fix	Fecha en que se aplica la corrección en código.
Fecha re-test	Fecha de la auditoría posterior que valida que el fix resuelve el problema.
Estado	Detectado · En análisis · En desarrollo · Aplicado · Validado · Cerrado.

5.2. Procedimiento de corrección

- Tras la auditoría, el responsable de accesibilidad (Frontend / UX según organigrama del proyecto) revisa los hallazgos y los prioriza.
- Cada hallazgo bloqueante se asigna a una persona del equipo y se le da una estimación temporal.
- La persona asignada aplica la corrección. Las correcciones de paleta y tipografía van en design-tokens.css; el resto en el componente concreto.
- Tras el commit del fix, se vuelve a ejecutar la auditoría sobre el entorno local.
- Si el hallazgo desaparece, se actualiza la plantilla con la fecha de re-test y estado = Cerrado.
- Si el hallazgo persiste, se reabre y se itera.
- El PR no puede fusionarse mientras existan hallazgos bloqueantes (CI lo impide).

5.3. Hallazgos no bloqueantes (moderate / minor)

Los hallazgos no bloqueantes se registran en la misma plantilla pero con criterio distinto:

- No bloquean el merge ni el SAT.
- Se revisan en una sesión mensual de mejora continua.
- Su corrección se planifica como deuda técnica del proyecto durante los 48 meses del C.1.

6. Evidencia para el SAT

Para la firma del SAT (Site Acceptance Test), IT DIGITTAL aporta como evidencia de cumplimiento WCAG 2.1 AA:

16. Última ejecución de la auditoría sobre el entorno productivo, con resultado AUDITORÍA SUPERADA.
17. Informe HTML completo (index.html) firmado digitalmente por el responsable de calidad de IT DIGITTAL.
18. Plantilla de hallazgos (findings.xlsx) con todas las correcciones aplicadas y validadas durante el proyecto, demostrando el ciclo completo de detección → corrección → re-test.
19. Histórico de ejecuciones del workflow CI desde el inicio del proyecto (consultable en GitHub Actions).
20. Declaración de accesibilidad del frontal del tótem y del dashboard, conforme al Anexo del RD 1112/2018, firmada por el Director del Proyecto.

6.1. Declaración de accesibilidad

Tras superar la auditoría final, IT DIGITTAL elabora la Declaración de Accesibilidad de cada frontal con la siguiente estructura mínima exigida por el RD 1112/2018:

- Estado de cumplimiento (totalmente conforme / parcialmente conforme / no conforme).
- Contenidos no accesibles, si los hubiera, con justificación de la excepción aplicable.
- Fecha de la última revisión.
- Procedimiento para presentar quejas o reclamaciones por barreras de accesibilidad detectadas por usuarios.
- Vía de comunicación con la unidad responsable (Ayuntamiento de Níjar).

6.2. Auditoría externa

La auditoría automática descrita en este Plan se complementa con una auditoría externa por parte de un tercero acreditado, planificada en la subtask T-04 del Plan de Trabajo Pre-SAT (contratación de empresa de pentest). El alcance de esa auditoría externa incluye accesibilidad además de seguridad.

La auditoría externa valida con personas usuarias reales con discapacidad, lo que detecta barreras que las herramientas automatizadas no pueden detectar (~30 % del total de barreras posibles según la WCAG-EM).

7. Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Frontend / UX	Análisis de hallazgos, asignación de fixes, priorización. Responsable del cumplimiento global de accesibilidad en los frontales.
Backend developers	Aplican correcciones de accesibilidad en los componentes que les corresponden. Verifican que sus cambios no introducen regresiones.
DevOps / SRE	Mantenimiento del workflow CI de accesibilidad. Investigación de fallos del workflow.
Director del Proyecto	Validación del informe final antes del SAT. Firma de la Declaración de Accesibilidad.
Especialista en contenidos	Revisión de textos alternativos (alt) de imágenes, descripciones accesibles de iconos, traducciones de labels en los 4 idiomas.

Por IT DIGITTAL (Adjudicatario)	Por el Ayuntamiento de Níjar (Cliente)
Nombre: _____ Cargo: _____ Director del Proyecto Fecha: __ / __ / 2026 Firma: _____	Nombre: _____ Cargo: _____ Responsable municipal del proyecto Fecha: __ / __ / 2026 Firma: _____